📚 참고 도서 추천 — 원리와 수학으로 읽는 인공지능

> 관심 분야(인공지능의 원리·수학적 접근)에 맞춰 골랐습니다. 🆓 **표시는 저자가 원서 PDF를 합법적으로 무료 공개한 책**입니다 (2026년 10월 링크 확인).

1단계 — 수학 기초 다지기 (가장 먼저)

책	저자	왜 읽나	원서 PDF
Mathematics for Machine Learning (Cambridge, 2020)	Deisenroth, Faisal, Ong	선형대수·미적분·확률을 ML에 필요한 만큼만 정확히. 이번 주 Adam·VAE·NTK의 배경 수학 전부	🆓 PDF
Convex Optimization (Cambridge, 2004)	Boyd, Vandenberghe	최적화의 교과서. 경사하강·쌍대성·KKT 조건	🆓 PDF

2단계 — 학습 이론 (원리 중심) ⭐ 가장 추천

책	저자	왜 읽나	원서 PDF
Learning Theory from First Principles (MIT Press, 2024)	Francis Bach (INRIA/ENS, 프랑스)	"첫 원리부터" 일반화·커널·신경망 이론을 증명으로 전개. **이번 주 Cybenko·NTK·Zhang·Belkin 논문을 하나로 묶어주는 책**	🆓 PDF
Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms (Cambridge, 2014)	Shalev-Shwartz, Ben-David	PAC 학습, VC 차원, 라데마허 복잡도 — Zhang(2017)이 "깨뜨린" 고전 이론을 정확히 알 수 있음	🆓 PDF
The Elements of Statistical Learning (Springer, 2판 2009)	Hastie, Tibshirani, Friedman	편향-분산, 정규화, 커널의 통계학적 관점 (Belkin 논문 배경)	🆓 사이트에서 PDF

3단계 — 딥러닝 원리

책	저자	왜 읽나	원서 PDF
Understanding Deep Learning (MIT Press, 2023)	Simon J. D. Prince	그림과 수식이 가장 친절한 최신 교재. 트랜스포머·확산모델·VAE까지. **첫 딥러닝 교재로 강력 추천**	🆓 사이트에서 PDF
Pattern Recognition and Machine Learning (Springer, 2006)	Christopher Bishop	확률적 관점의 고전. 변분 추론(VAE의 뿌리) 10장	🆓 PDF
Deep Learning: Foundations and Concepts (Springer, 2024)	Bishop & Bishop	위 책의 딥러닝 시대 후속판	웹 열람 bishopbook.com
Deep Learning (MIT Press, 2016)	Goodfellow, Bengio, Courville	딥러닝 1세대 표준 교재. 한국어판 『심층 학습』(제이펍)	웹 열람 deeplearningbook.org

4단계 — 코드로 확인하기 (ai_life 실습과 연결)

책	저자	왜 읽나	열람
Dive into Deep Learning	Zhang, Lipton, Li, Smola	수식 → 파이썬 코드가 바로 이어짐. Colab 실습 제작에 참고하기 좋음	🆓 영문 · 한국어판
밑바닥부터 시작하는 딥러닝 (한빛미디어)	사이토 고키	라이브러리 없이 numpy로 신경망 구현. 학생 수업용 비유와 그림이 많음	국내 서점

컴퓨터 교육 · 네트워크

책	저자	왜 읽나
Computer Networking: A Top-Down Approach	Kurose, Ross	네트워크 표준 교재, 한국어 번역판 있음 (Cerf-Kahn 논문 배경)
한국정보교육학회·한국컴퓨터교육학회 논문지	—	국내 초중등 SW·AI 교육 연구 (KCI에서 무료 열람)

📖 추천 읽기 순서 (이번 주 논문과 병행)

1. **MML 2장(선형대수)·5장(벡터 미적분)·6장(확률)** → Adam, VAE 논문 읽기 전
2. **Prince 『Understanding Deep Learning』 7장(경사·초기화)·11장(잔차망)·12장(트랜스포머)** → ResNet, 트랜스포머
3. **Bach 『Learning Theory from First Principles』 신경망 장·과대 파라미터 모델(overparameterized models) 장** → Cybenko, NTK, 이중 하강

✍️ 나의 메모